

Семинары по теории вероятностей и математической статистике (БПИ258)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Классические модели	2
1.1	Задача 1	2
1.2	Задача 2	2
1.3	Задача 3	2
1.4	Задача 4	3
1.5	Задача 5	3
1.6	Задача 6	3
2	Неклассические модели	4
2.1	Задача 1	4
2.2	Задача 2	4
2.3	Задача 3	5
2.4	Задача 4	5
3	Формулы теории вероятностей	6
3.1	Задача 1	6
3.2	Задача 2	6
3.3	Задача 3	7
3.4	Задача 4	7
3.5	Задача 5	7
4	Независимость и дискретные распределения	8
4.1	Задача 1	8
4.2	Задача 2	9
4.3	Задача 3	9
4.4	Задача 4	10

1 Классические модели

Условия: [семинар 1 \(PDF\)](#).

1.1 Задача 1

Решение

Модель: классическая. Карточки нумеруем: А — 1,2,3; Е — 4; И — 5; К — 6; М — 7,8; Т — 9,10.

$$\omega = (i_1, \dots, i_{10}), \quad i_j \in \{1, \dots, 10\}, \quad i_j \neq i_k \quad (j \neq k).$$

$$|\Omega| = 10!, \quad \mathcal{A} = \{\text{получилось слово «математика»}\}, \quad |\mathcal{A}| = 3! 2! 2! = 24.$$

$$P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \boxed{\frac{24}{10!}}.$$

1.2 Задача 2

Решение

Модель: классическая. i_j — номер выбранной клетки в j -й строке.

$$\omega = (i_1, \dots, i_5), \quad \Omega = \{1, \dots, 5\}^5, \quad |\Omega| = 5^5.$$

$$\mathcal{A} = \{\text{получилось слово «ДЖИНС»}\}, \quad |\mathcal{A}| = 1, \quad P(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{1}{5^5}}.$$

1.3 Задача 3

Решение

Модель: классическая, упорядоченный выбор.

$$\Omega = \{(i_1, i_2) : i_1, i_2 \in \{1, \dots, n\}, i_1 \neq i_2\}, \quad |\Omega| = n(n-1) = A_n^2.$$

$$\mathcal{A} = \{i_1 < k < i_2\} \sqcup \{i_2 < k < i_1\}, \quad |\mathcal{A}| = 2(k-1)(n-k).$$

$$P(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}}.$$

Для неупорядоченного выбора:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{(k-1)(n-k)}{C_n^2}.$$

1.4 Задача 4

Решение

Модель: классическая. Нумеруем места за столом; $\omega = (i_1, \dots, i_n)$ — перестановка друзей, $|\Omega| = n!$.

а) $\mathcal{A}$ — В непосредственно слева от А.

$$|\mathcal{A}| = n \cdot 1 \cdot (n-2)!, \quad P(\mathcal{A}) = \frac{n(n-2)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{n-1}}.$$

При фиксированном месте А: $n-1$ равновероятных мест для В, подходящее одно.

б) $\mathcal{B}$ — А непосредственно справа от В, С непосредственно слева от В.

$$|\mathcal{B}| = n \cdot 1 \cdot 1 \cdot (n-3)!, \quad P(\mathcal{B}) = \frac{n(n-3)!}{n!} = \boxed{\frac{1}{(n-1)(n-2)}}.$$

1.5 Задача 5

Решение

Модель: классическая, неупорядоченная выборка без возвращения.

$$\Omega = \{ \{i_1, i_2, i_3, i_4\} \subseteq \{1, \dots, 16\} : |\{i_1, i_2, i_3, i_4\}| = 4 \}, \quad |\Omega| = C_{16}^4.$$

а) $\mathcal{A}$ — ровно два чёрных шара.

$$|\mathcal{A}| = C_6^2 C_{10}^2, \quad P(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{C_6^2 C_{10}^2}{C_{16}^4}}.$$

б) $\mathcal{B}$ — хотя бы один чёрный шар.

$$|\overline{\mathcal{B}}| = C_{10}^4, \quad P(\mathcal{B}) = 1 - P(\overline{\mathcal{B}}) = \boxed{1 - \frac{C_{10}^4}{C_{16}^4}}.$$

1.6 Задача 6

Решение

Модель: классическая, неупорядоченная выборка без возвращения.

$$\omega = \{i_1, \dots, i_6\} \subseteq \{1, \dots, 52\}, \quad |\omega| = 6, \quad |\Omega| = C_{52}^6.$$

а) $\mathcal{A}$ — выбран король пик.

$$|\mathcal{A}| = C_{51}^5, \quad P(\mathcal{A}) = \boxed{\frac{C_{51}^5}{C_{52}^6}}.$$

б) $\mathcal{B}$ — представлены все четыре масти. Распределения числа карт по мастям: (3,1,1,1) или (2,2,1,1).

$$P(\mathcal{B}) = \boxed{\frac{4C_{13}^3(C_{13}^1)^3 + C_4^2(C_{13}^2)^2(C_{13}^1)^2}{C_{52}^6}}.$$

2 Неклассические модели

Условия: [семинар 2 \(PDF\)](#).

2.1 Задача 1

Решение

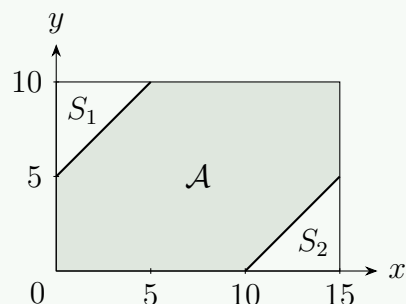
Модель: геометрическая. x — опоздание семинариста, y — опоздание старосты. Выбор равномерный и независимый.

$$\omega = (x, y), \quad \Omega = [0; 15] \times [0; 10].$$

$$\mathcal{A} = \{(x, y) \in \Omega : x - 10 \leq y \leq x + 5\}.$$

$$S_{\Omega} = 150, \quad S_1 = S_2 = \frac{5 \cdot 5}{2}.$$

$$P(\mathcal{A}) = \frac{150 - S_1 - S_2}{150} = \frac{125}{150} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$



2.2 Задача 2

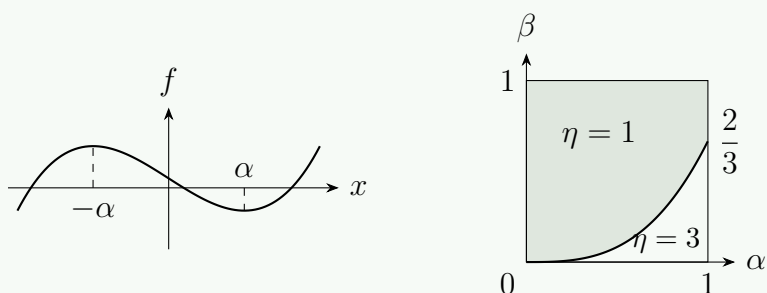
Решение

Модель: геометрическая. $\omega = (\alpha, \beta)$, $\Omega = [0; 1]^2$; η — число различных действительных корней.

$$f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{x^3}{3} - \alpha^2 x + \beta, \quad f'_{\alpha, \beta}(x) = x^2 - \alpha^2;$$

$$f_{\alpha, \beta}(-\alpha) = \frac{2\alpha^3}{3} + \beta \geq 0, \quad f_{\alpha, \beta}(\alpha) = -\frac{2\alpha^3}{3} + \beta;$$

$$\eta = 3 \iff \alpha > 0, \quad 0 \leq \beta < \frac{2\alpha^3}{3}.$$



Граница $\beta = 2\alpha^3/3$ имеет нулевую площадь: $P(\eta = 2) = 0$.

$$P(\eta = 3) = \int_0^1 \frac{2\alpha^3}{3} d\alpha = \boxed{\frac{1}{6}}, \quad P(\eta = 1) = 1 - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

2.3 Задача 3

Решение

Три геометрические модели. ρ — расстояние от центра до хорды, ℓ — её длина.

$$\ell = 2\sqrt{R^2 - \rho^2} > R\sqrt{3} \iff \rho < \frac{R}{2}.$$

1) **Равномерный выбор конца хорды на окружности.** Один конец фиксирован; s — длина дуги до второго конца.

$$\Omega = [0; 2\pi R), \quad \mathcal{A} = \left(\frac{2\pi R}{3}; \frac{4\pi R}{3} \right), \quad P(\mathcal{A}) = \frac{2\pi R/3}{2\pi R} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

2) **Равномерный выбор середины хорды в круге.**

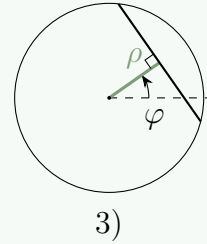
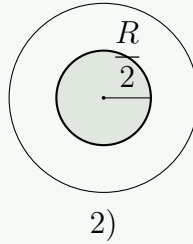
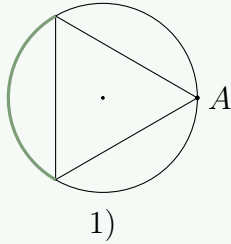
$$\Omega = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq R^2\}, \quad \mathcal{A} = \{(u, v) : u^2 + v^2 < R^2/4\}.$$

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

3) **Равномерный независимый выбор расстояния и угла.**

$$\omega = (\rho, \varphi), \quad \Omega = [0; R] \times [0; 2\pi), \quad \mathcal{A} = [0; R/2) \times [0; 2\pi).$$

$$P(\mathcal{A}) = \frac{(R/2) \cdot 2\pi}{R \cdot 2\pi} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$



2.4 Задача 4

Решение

Модель: схема Бернулли Bern(2n, p).

$$\omega = (i_1, \dots, i_{2n}), \quad \Omega = \{0, 1\}^{2n}, \quad P(\{\omega\}) = p^{\sum_{j=1}^{2n} i_j} (1-p)^{2n - \sum_{j=1}^{2n} i_j}.$$

$$\mathcal{A} = \left\{ \omega : i_2 = i_4 = \dots = i_{2n} = 1, \sum_{j=1}^{2n} i_j = n + m \right\}.$$

В n нечётных позициях должны стоять m единиц:

$$|\mathcal{A}| = C_n^m, \quad P(\mathcal{A}) = \boxed{C_n^m p^{n+m} (1-p)^{n-m}}, \quad 0 \leq m \leq n.$$

3 Формулы теории вероятностей

Условия: [семинар 3 \(PDF\)](#).

3.1 Задача 1

Решение

Модель: классическая. Условная вероятность.

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^3, \quad \omega = (i_1, i_2, i_3), \quad \mathcal{A} = \{\text{хотя бы одна единица}\}.$$

а) $\mathcal{B}_1 = \{i_1, i_2, i_3 \text{ попарно различны}\}.$

$$|\mathcal{B}_1| = 6 \cdot 5 \cdot 4, \quad |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_1| = 3 \cdot 5 \cdot 4.$$

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_1) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_1|}{|\mathcal{B}_1|} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 4}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

б) $\mathcal{B}_2 = \{i_1 = i_3\}.$

$$|\mathcal{B}_2| = 6 \cdot 6 = 36, \quad |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_2| = 5 \cdot 1 + 1 \cdot 6 = 11.$$

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_2) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_2|}{|\mathcal{B}_2|} = \boxed{\frac{11}{36}}.$$

3.2 Задача 2

Решение

Модель: классическая, упорядоченная выборка с возвращением. Нумеруем шары; первые M — белые.

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad \Omega = \{1, \dots, N\}^n, \quad |\Omega| = N^n.$$

$\mathcal{A}_k$ — k -й шар белый; $\mathcal{B}_m$ — всего вынуто m белых шаров.

$$|\mathcal{B}_m| = C_n^m M^m (N - M)^{n-m},$$

$$|\mathcal{A}_k \cap \mathcal{B}_m| = C_{n-1}^{m-1} M^m (N - M)^{n-m}.$$

При $P(\mathcal{B}_m) > 0$ и $1 \leq m \leq n$:

$$P(\mathcal{A}_k | \mathcal{B}_m) = \frac{|\mathcal{A}_k \cap \mathcal{B}_m|}{|\mathcal{B}_m|} = \frac{C_{n-1}^{m-1}}{C_n^m} = \boxed{\frac{m}{n}}.$$

При $m = 0$ и $P(\mathcal{B}_0) > 0$ условная вероятность равна 0.

3.3 Задача 3

Решение

Модель: классическая на каждом этапе. **Формула полной вероятности.**

$\mathcal{A}$ — из второй урны вынут белый шар. Гипотезы о переложённых шарах:

	$P(\mathcal{B}_i)$	$P(\mathcal{A} \mathcal{B}_i)$
$\mathcal{B}_1$: два белых	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$
$\mathcal{B}_2$: два чёрных	$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$
$\mathcal{B}_3$: один белый, один чёрный	$2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{10}$	$\frac{5}{10}$

$$\begin{aligned}
 P(\mathcal{A}) &= \sum_{i=1}^3 P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_i) P(\mathcal{B}_i) \\
 &= \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{6}{10} = \boxed{0,52}.
 \end{aligned}$$

3.4 Задача 4

Решение

Модель: дискретная. **Формула Байеса.**

$\mathcal{A}$ — первым стрелял А; $\mathcal{B}$ — первым стрелял В; $\mathcal{C}$ — первый выстрел попал в цель.

$$P(\mathcal{A}) = P(\mathcal{B}) = \frac{1}{2}, \quad P(\mathcal{C} | \mathcal{A}) = \frac{1}{2}, \quad P(\mathcal{C} | \mathcal{B}) = \frac{4}{5}.$$

$$\begin{aligned}
 P(\mathcal{A} | \mathcal{C}) &= \frac{P(\mathcal{C} | \mathcal{A}) P(\mathcal{A})}{P(\mathcal{C} | \mathcal{A}) P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{C} | \mathcal{B}) P(\mathcal{B})} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \boxed{\frac{5}{13}}.
 \end{aligned}$$

3.5 Задача 5

Решение

Модель: классическая, выборка без возвращения. **Формула умножения.**

$\mathcal{B}_1$ — первый шар белый; $\mathcal{B}_2$ — второй шар белый; $\mathcal{B}_3$ — третий шар красный.

$$\begin{aligned}
 P(\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2 \cap \mathcal{B}_3) &= P(\mathcal{B}_1) P(\mathcal{B}_2 | \mathcal{B}_1) P(\mathcal{B}_3 | \mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2) \\
 &= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{140}{12 \cdot 11 \cdot 10} = \boxed{\frac{7}{66}}.
 \end{aligned}$$

4 Независимость и дискретные распределения

Условия: [семинар 4 \(PDF\)](#).

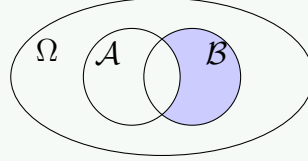
4.1 Задача 1

Решение

Независимость событий.

а) Дано: $\mathcal{A} \perp \mathcal{B}$.

$$\overline{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B} = (\Omega \setminus \mathcal{A}) \cap \mathcal{B} = \mathcal{B} \setminus \mathcal{A}.$$



$$\begin{aligned} P(\overline{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}) &= P(\mathcal{B}) - P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \\ &= P(\mathcal{B}) - P(\mathcal{A})P(\mathcal{B}) \\ &= P(\mathcal{B})(1 - P(\mathcal{A})) = P(\mathcal{B})P(\overline{\mathcal{A}}). \end{aligned}$$

Следовательно, $\overline{\mathcal{A}} \perp \mathcal{B}$.

Модель: неклассическая дискретная. Схема Бернулли.

$$\Omega = \{0,1\}^n, \quad \omega = (i_1, \dots, i_n), \quad |\Omega| = 2^n, \quad n \geq 2.$$

$$P(\{\omega\}) = p^{\sum_{j=1}^n i_j} (1-p)^{n-\sum_{j=1}^n i_j}.$$

$$\mathcal{A} = \{\omega : i_1 = 1\}, \quad \mathcal{B} = \{\omega : i_n = 1\}.$$

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A}) &= \sum_{\omega: i_1=1} P(\{\omega\}) \\ &= p \sum_{i_2, \dots, i_n \in \{0,1\}} p^{\sum_{j=2}^n i_j} (1-p)^{n-1-\sum_{j=2}^n i_j} = p \cdot 1 = p. \end{aligned}$$

Аналогично $P(\mathcal{B}) = p$.

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) &= \sum_{\omega: i_1=i_n=1} P(\{\omega\}) \\ &= p^2 \sum_{i_2, \dots, i_{n-1} \in \{0,1\}} p^{\sum_{j=2}^{n-1} i_j} (1-p)^{n-2-\sum_{j=2}^{n-1} i_j} \\ &= p^2 = P(\mathcal{A})P(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

б)

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \perp \mathcal{A} &\iff P(\mathcal{A} \cap \mathcal{A}) = P(\mathcal{A})^2 \\ &\iff P(\mathcal{A}) = P(\mathcal{A})^2 \\ &\iff P(\mathcal{A}) = 0 \text{ или } P(\mathcal{A}) = 1. \end{aligned}$$

4.2 Задача 2

Решение

Модель: дискретная.

Дискретное распределение: $\{(x_i, p_i)\}$, где

$$p_i = P\{\xi = x_i\}, \quad \sum_i p_i = 1.$$

$\{\xi = x_i\}$ — событие, элемент $\mathcal{F}$.

$$P_\xi(B) = \sum_{i: x_i \in B} p_i.$$

В задаче $x_i \in \{1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{\xi = 1\} = \frac{1}{3}, \\ p_2 &= P\{\xi = 2\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}, \\ p_3 &= P\{\xi = 3\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\left\{ \left(1, \frac{1}{3}\right), \left(2, \frac{1}{3}\right), \left(3, \frac{1}{3}\right) \right\}.$$

4.3 Задача 3

Решение

Модель: дискретная. Геометрическое распределение.

$$P\{\xi = k\} = (1-p)^{k-1}p, \quad k \in \mathbb{N}, \quad 0 < p \leq 1.$$

Здесь $k-1$ неудач и затем успех.

$$\eta = \frac{\xi}{2} (1 - (-1)^\xi), \quad y_i \in \{0, 1, 3, 5, \dots\}.$$

$$\begin{aligned} P\{\eta = 0\} &= \sum_{n=1}^{\infty} P\{\xi = 2n\} = p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{2n-1} \\ &= \frac{p(1-p)}{1 - (1-p)^2} = \frac{p(1-p)}{p(2-p)} = \boxed{\frac{1-p}{2-p}}. \end{aligned}$$

$$P\{\eta = 2k+1\} = P\{\xi = 2k+1\} = \boxed{(1-p)^{2k}p}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

4.4 Задача 4

Решение

Модель: дискретная. Распределение Пуассона.

$$p_k = P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Для дискретных случайных величин

$$\xi \perp\!\!\!\perp \eta \iff \forall i, j \quad \{\omega : \xi(\omega) = x_i\} \perp\!\!\!\perp \{\omega : \eta(\omega) = y_j\}.$$

Пусть $\xi \sim \text{Poiss}(\lambda_1)$, $\eta \sim \text{Poiss}(\lambda_2)$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, $\xi \perp\!\!\!\perp \eta$.

$$\zeta = \xi + \eta \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P\{\zeta = k\} &= \sum_{i=0}^{\infty} P\{\xi = i\} P\{\xi + \eta = k \mid \xi = i\} \\ &= \sum_{i=0}^k P\{\xi = i\} P\{\eta = k - i \mid \xi = i\} \\ &= \sum_{i=0}^k P\{\xi = i\} P\{\eta = k - i\}. \end{aligned}$$

Последнее равенство следует из независимости. Тогда

$$\begin{aligned} P\{\zeta = k\} &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k. \end{aligned}$$

$$\boxed{\xi + \eta \sim \text{Poiss}(\lambda_1 + \lambda_2)}.$$